

Chargé de TD: A. Guignard (guignard@imj-prg.fr)

exercice 2: MAISON

1) * Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut supposer sans perte de généralité que $\lambda \geq 0$. (sinon, on passe son facteur "-" à x).

$$|\lambda x| = \max(\lambda x, -\lambda x) = \lambda \max(x, -x) \\ = \lambda \cdot |x| = |\lambda| \cdot |x| \quad \text{car } \lambda \geq 0.$$

* Séparation: Supposons $|x| = 0$

$$\Leftrightarrow \max(x, -x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

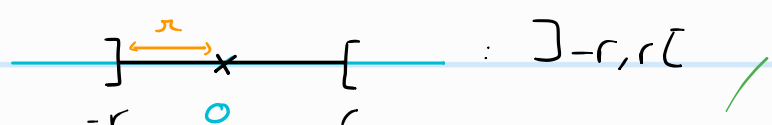
* Inégalité triangulaire: Il vient naturellement $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x+y| \leq |x| + |y|$

$\hookrightarrow$ fallait-il démontrer cela ou admet-on qu'elle est vraie pour 1/1?

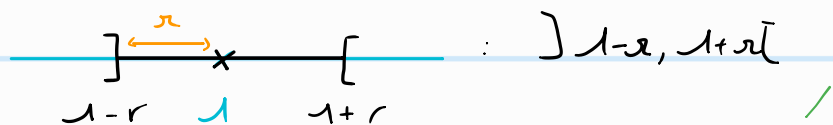
$$\begin{aligned} x+y &\leq \max(x, -x) + \max(y, -y) = |x| + |y| \\ \text{et } -(x+y) &\leq \max(x, -x) + \max(y, -y) = |x| + |y| \quad \checkmark \end{aligned}$$

2) Soit $x > 0$.

a) $B(0, r)$

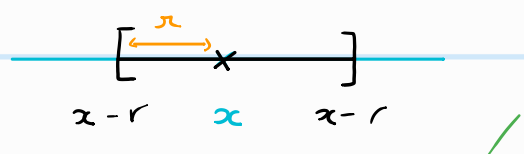


b) $B(1, r)$



3) Soient $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. Alors $B_f(x, r) = [x-r, x+r]$.

Graphiquement:



NB: on peut en déduire une propriété de translation des boules ouvertes/fermées.

exercice 3: MAISON

a) Considérons la norme $\|x\|_1$ usuelle.

* Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. $\|\lambda x\|_1 = |\lambda x_1| + |\lambda x_2| = |\lambda| |x_1| + |\lambda| |x_2|$
 $= |\lambda| (|x_1| + |x_2|)$
 $= |\lambda| \|x\|_1$ ✓

* Séparation: Supposons que $\|x\|_1 = 0$

$$\Leftrightarrow |x_1| + |x_2| = 0$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = -|x_2|$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = 0$$

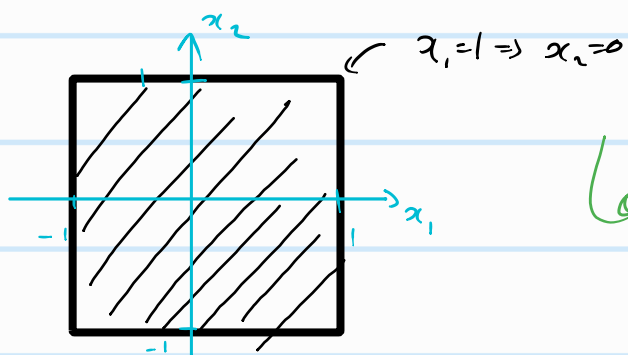
$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$
 ✓

* Inégalité triangulaire: Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$.

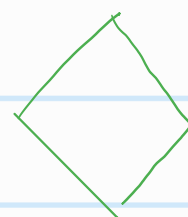
$$\begin{aligned} \|x+y\|_1 &= |x_1+y_1| + |x_2+y_2| \\ &\leq |x_1| + |y_1| + |x_2| + |y_2| \\ &= |x_1| + |x_2| + |y_1| + |y_2| \\ &= \|x\|_1 + \|y\|_1 \end{aligned}$$
 ✓

Donc $\|\cdot\|_1$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^2$.

On cherche à dessiner $B_f(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_1 \leq 1\}$



loupé, c'est un losange



b) * Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \|\lambda x\|_2 &= \sqrt{|\lambda x_1|^2 + |\lambda x_2|^2} \\ &= \sqrt{|\lambda|^2 (|x_1|^2 + |x_2|^2)} \\ &= |\lambda| \|x\|_2 \end{aligned}$$
 ✓

* Séparation: $\|\cdot\|_2$ étant la norme associée au

produit scalaire usuel, $\|x\|_2 = 0 \Rightarrow x = 0$ par définition positive du produit scalaire

 ✓

* Inégalité triangulaire. Rappelons que: $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$

Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$.

$$\|x+y\|_2^2 = |x_1+y_1|^2 + |x_2+y_2|^2$$

$$= |x_1|^2 + |y_1|^2 + |x_2|^2 + |y_2|^2 + 2(|x_1 y_1| + |x_2 y_2|)$$

$$= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle$$

on peut
dire a
commencer
ici

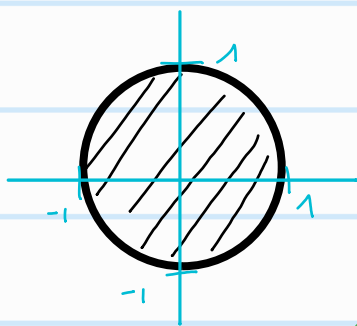
$$= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2|\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle|$$

$$= \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2 \|y\|_2 \quad \text{par Cauchy-Schwarz}$$

$$= (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2$$

Donc $\|x+y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$ $\square$

* Graphiquement: $B_F(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$



c) * Homogénéité: $\| \lambda x \|_\infty = \max(|\lambda x_1|, |\lambda x_2|)$
 $= \max(|\lambda| |x_1|, |\lambda| |x_2|)$
 $= |\lambda| \|x\|_\infty$ $\square$

* Séparation: $\|x\|_\infty = 0$

$$\Leftrightarrow \max(|x_1|, |x_2|) = 0$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$
 $\square$

* Inégalité triangulaire: Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$

$$\|x+y\|_\infty = \max\{|x_1+y_1|, |x_2+y_2|\}$$

* Si $|x_1+y_1| \geq |x_2+y_2|$: $\|x+y\|_\infty = |x_1+y_1| \leq |x_1| + |y_1|$

$$\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|y_1|, |y_2|\}$$

$$= \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

* Si $|x_2+y_2| \geq |x_1+y_1|$: $\|x+y\|_\infty = |x_2+y_2| \leq |x_2| + |y_2|$

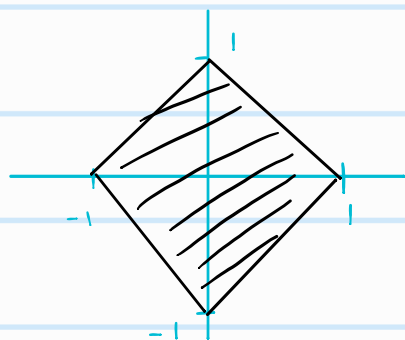
$$\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|y_1|, |y_2|\}$$

$$= \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

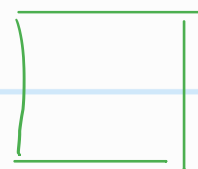
Donc $\|x+y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$ $\square$

j'ai essayé max+min d'abord mais c'est une $\leq$ trop large.

Graphiquement: $B_F(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq 1\}$



Coupe: c'est le carré!



exercice 4: **MAISON**

$$\begin{aligned} 1) \quad a) \text{ D'une part, } \|x\|_\infty &= \max\{|x_1|, |x_2|\} \\ &\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \min\{|x_1|, |x_2|\} \\ &= |x_1| + |x_2| = \|x\|_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'autre part, } \|x\|_1 &= |x_1| + |x_2| \\ &\leq \max\{|x_1|, |x_2|\} + \max\{|x_1|, |x_2|\} \\ &= 2\|x\|_\infty \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \|x\|_\infty \sim \|x\|_1$$

$$\begin{aligned} b) \text{ D'une part, } \|x\|_\infty^2 &= \max\{|x_1|^2, |x_2|^2\} \quad (\text{car } |x_1| \geq 0 \text{ et } |x_2| \geq 0) \\ &\leq \max\{|x_1|^2, |x_2|^2\} + \min\{|x_1|^2, |x_2|^2\} \\ &= |x_1|^2 + |x_2|^2 = \|x\|_2^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \|x\|_\infty \leq \|x\|_2$$

$$\begin{aligned} \text{D'autre part, } \|x\|_2^2 &= |x_1|^2 + |x_2|^2 \\ &\leq 2\max\{|x_1|^2, |x_2|^2\} \\ &= 2\|x\|_\infty^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \|x\|_2 \leq \sqrt{2}\|x\|_\infty$$

$$\text{d'où } \|x\|_\infty \sim \|x\|_2$$

c) Avant tout, $\|x\|_1 \sim \|x\|_\infty$ et $\|x\|_\infty \sim \|x\|_2 \Rightarrow \|x\|_1 \sim \|x\|_2$.

$$\begin{aligned} \text{D'une part, } \|x\|_2^2 &= |x_1|^2 + |x_2|^2 \\ &\leq |x_1|^2 + |x_2|^2 + 2|x_1||x_2| \\ &= (|x_1| + |x_2|)^2 = \|x\|_1^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \|x\|_2 \leq \|x\|_1$$

$$\text{D'autre part, } \|x\|_1^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + 2|x_1||x_2| \quad (*)$$

$$\text{Or } (|x_1| - |x_2|)^2 \geq 0 \Rightarrow |x_1|^2 + |x_2|^2 \geq 2|x_1||x_2|$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } (*) &\leq 2(|x_1|^2 + |x_2|^2) \\ &= 2\|x\|_2^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \|x\|_1 \leq \sqrt{2}\|x\|_2$$

2 et 3 : fun.

exercice 1:

1) Faire le cal.

2)

$$M_{B, B'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

libre, donc base.

$$\text{donc } \text{Im} f = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{donc } \text{rg} f = 2.$$

4) a) Théorème du rang: $3-2=1$.

b) Système $f(x)=0$ et résoudre.

Suite exercice 4:

2) a) $\|x\|_1 = \|x\|_1$

$\Leftrightarrow \max\{|x_1|, |x_2|\} = |x_1| + |x_2|$

on en déduit qu'un.

$\Leftrightarrow x = (x_1, 0) \vee x = (0, x_2)$

$(1, 0)$

b) $\|x\|_1 = 2\|x\|_\infty$

$\Leftrightarrow |x_1| + |x_2| = 2 \max\{|x_1|, |x_2|\}$

$\Leftrightarrow x = (x_1, x_1)$

$(1, 1)$

c) $\|x\|_\infty = \|x\|_2$

$\Leftrightarrow \max\{|x_1|, |x_2|\} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$

Si $|x_1| = |x_2| \Leftrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_1^2} = |x_1|$

$\Leftrightarrow x_1^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$

donc $x = (x_1, 0)$ ou $x = (0, x_2)$

Si $x_1 > x_2$: $x = (x_1, 0)$

Si $x_1 < x_2$: $x = (0, x_2)$

$$d) \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{2} \max\{x_1, x_2\}$$

$(1, 1)$ conviat.

$$e) \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = |x_1| + |x_2|$$

$(1, 0)$ conviat

$$f) |x_1| + |x_2| = \sqrt{2} (\sqrt{x_1^2 + x_2^2})$$

$(1, 1)$ conviat.

3) Q_n a des égalités : il suffit de remplacer : alors c'est bien optimal (puisque c'est égalité)

$$* C_1 = \sup_{N_1(x)=1} N_1(x)$$

$$* C_1 = \sup_{N_1(x)} N_1(x)$$

exercice 5: $N = \|\cdot\|, \circ \theta$

$$\text{où } \theta: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x - y \\ 3x + 2y \end{pmatrix}$$

1) N est une norme $\Leftrightarrow \theta$ est injective.

$$\text{On } \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \text{ donc } \theta \text{ est injective}$$

Donc N est une norme

$$2) v = (x, y)$$

$$N(v) = |2x + y| + |3x + 2y|$$

$$\leq 5|x| + 3|y| \leq 5(|x| + |y|) = 5\|v\|_1$$

$$\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \theta \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\theta^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x' = 2x - y \\ y' = 3x + 2y \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} x = \frac{2}{7}x' + \frac{1}{7}y' \\ y = -\frac{3}{7}x' + \frac{2}{7}y' \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } \|v\|_1 = |x| + |y|$$

$$= \left| \frac{2}{7}x' + \frac{1}{7}y' \right| + \left| -\frac{3}{7}x' + \frac{2}{7}y' \right|$$

$$\leq \frac{5}{7}|x'| + \frac{3}{7}|y'| \leq \frac{5}{7}\|v'\|_1$$

exercice 7: (exo 3 stre)

$$E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$$

On pose $\|u\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |u(t)|$ $\|u\|_1 = \int_0^1 |u(t)| dt$

1) a) Homogénéité: $\| \lambda u \|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |\lambda u(t)| = |\lambda| \cdot \sup_{t \in [0,1]} |u(t)| = |\lambda| \cdot \|u\|_\infty$

Séparation: $\|u\|_\infty = 0$

$$\Leftrightarrow \sup_{t \in [0,1]} |u(t)| = 0$$

sa suffit?

$$\Leftrightarrow \forall t \in [0,1] \quad u(t) = 0$$

$$\Leftrightarrow u = 0_E$$

Δ - préciser
* qu'elles sont définies
* positives

$\oplus$ Par positivité de $\int$ et de $\|\cdot\|$, les normes sont positives.

De plus $\|\cdot\|_1$ est bien définie car $\forall u \in E$, u est continue.

Inégalité triangulaire: Soient $u, v \in E$.

$$\|u+v\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |u(t) + v(t)|$$

$$\leq \sup_{t \in [0,1]} (|u(t)| + |v(t)|)$$

$$= \sup_{t \in [0,1]} |u(t)| + \sup_{t \in [0,1]} |v(t)|$$

$$= \|u\| + \|v\|$$

b) Homogénéité: par homogénéité et linéarité de l'intégrale.

Séparation: $\int_0^1 |u(t)| dt = 0$

$$\Leftrightarrow |u(t)| = 0 \text{ car } u \text{ est continue, donc } |u| \text{ est continue}$$

$$\Leftrightarrow u = 0$$

Inégalité: Soient $u, v \in E$.

Il vient naturellement $|u+v| \leq |u| + |v|$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 |u(t) + v(t)| dt \leq \int_0^1 |u(t)| + |v(t)| dt \text{ par } \nearrow \text{ de l'intégrale}$$

$$= \int_0^1 |u(t)| dt + \int_0^1 |v(t)| dt \text{ par linéarité de l'intégrale}$$

$$= \|u\|_1 + \|v\|_1$$

2) a) $B_f(f, \varepsilon) = \{u \in E \mid \|u - f\|_\infty \leq \varepsilon\}$

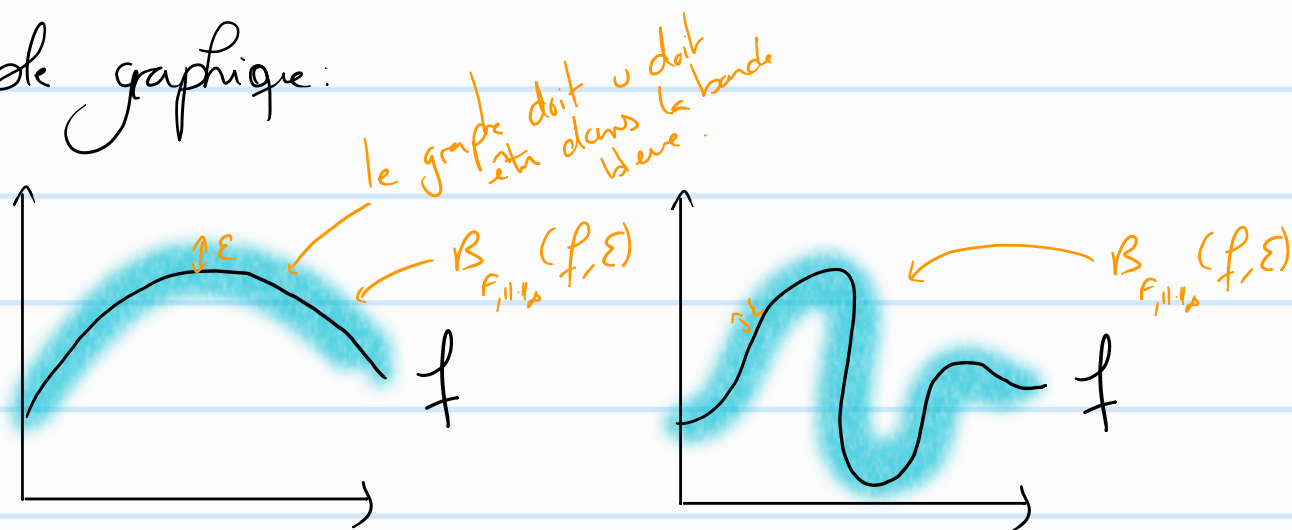
Soit $u \in E$.

$$\|u - f\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |u(t) - f(t)| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall t \in [c, 1] \quad |u(t) - f(t)| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall t \in [c, 1] \quad f(t) - \varepsilon \leq u(t) \leq f(t) + \varepsilon$$

exemple graphique:



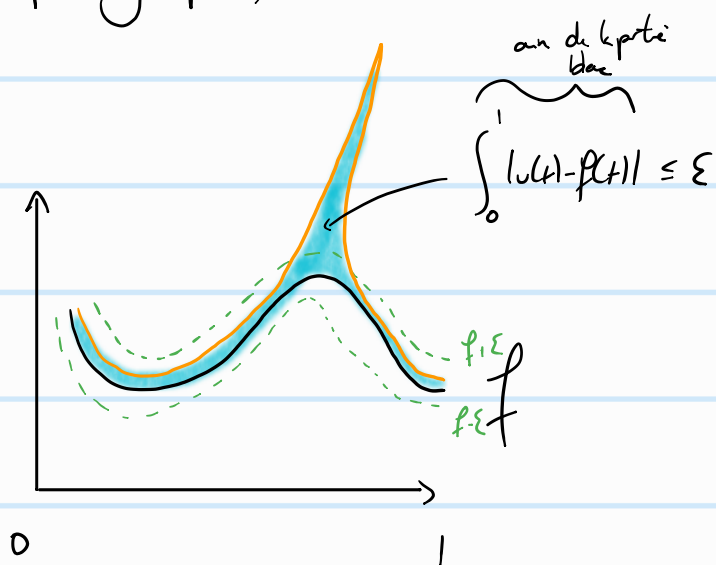
$$b) B_{F, ||.||_1} = \{u \in E \mid \|u - f\|_1 \leq \varepsilon\}.$$

$$\|u - f\|_1 = \int_0^1 |u(t) - f(t)| dt \leq \varepsilon$$

C'est l'ensemble des fonctions de E dont l'aire comprise entre les deux graphes est $\leq \varepsilon$

↓
déviation entre les deux courbes.

exemple graphique:



3) On veut montrer que $\|u\|_1 \leq \|u\|_\infty$.

Soit $u \in E$. Soit $t \in [c, 1]$.

$$|u(x)| \leq \|u\|_\infty$$

$$\Rightarrow \int_0^1 |u(x)| dx \leq \int_0^1 \|u\|_\infty dx$$

$$= \|u\|_\infty \int_0^1 dx$$

$$= \|u\|_\infty$$

$$\text{i.e. } \|u\|_1 \leq \|u\|_\infty.$$

4) L'énoncé nous amène à penser que ça n'est pas le cas. Si $(\epsilon_n)_n$ converge pour une norme et pas pour une autre, alors elles ne sont pas équivalentes.

$$\|\epsilon\|_1 = \int_0^1 |\epsilon'| dt = \int_0^1 \epsilon' dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

D'autre part, $\|\epsilon'\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |\epsilon'| = 1$

Or $\frac{\|\epsilon'\|_1}{\|\epsilon'\|_\infty} = \frac{1}{\frac{1}{n+1}} = n+1 \rightarrow +\infty$

donc $\|\cdot\|_1 \neq \|\cdot\|_\infty$

5) Considérons $F = \{u \in E \mid \exists (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 : \forall t \in [0,1] \quad u(t) = a + bt + ct^2\}$

$F = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ donc $\dim F = 3$ donc toutes les normes sont équivalentes, donc en particulier:

non.
 $F \simeq \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$
 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \hookrightarrow (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
 $\|\cdot\|_\infty \sim \|\cdot\|_1$

donc $\exists C > 0 : \|\cdot\|_\infty \leq C \|\cdot\|_1$

6) E est complet si toute suite de Cauchy dans E converge dans E .

(u_n) est de Cauchy si $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0 : \forall n, m > N \quad \|u_n - u_m\| < \epsilon$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. $\|u_n - u_m\|_\infty \leq \epsilon$

Soit $\epsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n, m > N \quad \forall x \in [0,1] \quad |u_n(x) - u_m(x)| < \epsilon$

i.e. $\forall x \in [0,1]$, $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ qui est complet donc elle converge.

Pour $u_\infty(x)$ cette limite

Soit $n > N$. Pour tout $m > N$, on a: $|u_m(x) - u_n(x)| < \epsilon$.

En faisant tendre m vers $+\infty$, on a $|u_\infty(x) - u_n(x)| < \epsilon$.

Donc $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \quad \|u_n - u_\infty\| \leq \epsilon$.

Donc $u_n \xrightarrow{C^0} u_\infty$. Comme chaque u_n est continue, u_∞ l'est aussi,

et $u_n \rightarrow u_\infty$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

Donc $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

exercice 8:

Soit $x \in E$ et soit $r > 0$.

1/ Soit $y \in B(x, r)$.

$$\|y - x\| < r \leq r$$

$$\Leftrightarrow y \in B_F(x, r)$$

Or $B(x, r)$ est ouvert

$$\text{donc } B(x, r) \subseteq B_F(x, r)$$

2/ Soit $y \in B_F(x, r)$

Supposons par l'absurde que $y \notin B(x, r)$.

$$\text{i.e. } \|y - x\| \geq r$$

$$\text{Or } y \in B_F(x, r) \quad \exists \varepsilon > 0 : B(y, \varepsilon) \subseteq B_F(x, r)$$

$$\neq y = x : \|y - x\| = 0$$

or $r > 0$ absurde.

$\times$ non

Soit $y \in B_F(x, r)$

$$\text{alors } \|y - x\| \leq r$$

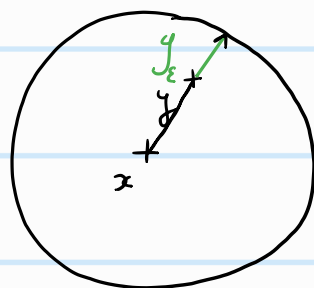
$$\text{Soient } \varepsilon > 0 \text{ et } y_\varepsilon = x + (1 + \varepsilon) \cdot (y - x)$$

$$\text{Or } y \in B_F(x, r),$$

$$\text{on a } y_\varepsilon \in B_F(x, r) \text{ pour } \varepsilon \text{ assez petit, disons } \varepsilon \leq \varepsilon_0.$$

$$\text{Or } r > \|y_\varepsilon - x\| = (1 + \varepsilon) \|y - x\|$$

$$\text{En particulier } \|y - x\| \leq \frac{r}{1 + \varepsilon} \leq r \text{ d'où } y \in B(x, r)$$



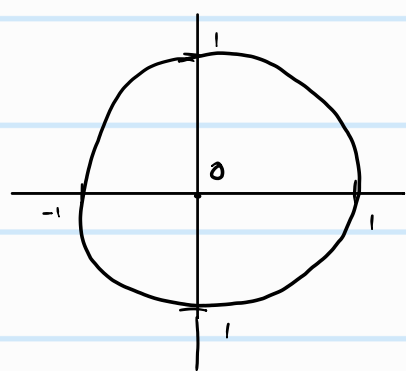
D'où l'égalité

exercice 9: cf. SM3.

X	$\overset{o}{X}$	$\overline{X}$	∂X
A	$\emptyset$	X	X
B	$]1, 3[$	$[1, 3] \cup \{\pi\}$	$\{1, 3, \pi\}$
C	$] -1, 1[$	$[1, 3] \cup \{3\}$	$\{-1, 1, 3\}$
D	$\emptyset$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
E	$\emptyset$	$\mathbb{E} \cup \{0\}$	$\mathbb{E} \cup \{0\}$
F	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

exercice 10:

a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$



$A = B_F^{||\cdot||_2}(0, 1)$

$\leadsto \overline{A} = B_F^{||\cdot||_2}(0, 1)$

$\dot{A} = B(0, 1)$

$\Rightarrow \partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

$= S(0, 1)$ *— cercle unité*

b) $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} z - x^2 \geq 0 \\ y \geq x \end{cases}\}$

$\times \overset{o}{B} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} z - x^2 > 0 \\ y > x \end{cases}\}$

$\overline{B} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} z - x^2 \geq 0 \\ y \geq x \end{cases}\}$

$\times \partial B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} z - x^2 = 0 \\ y = x \end{cases}\} = \{(x, x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

+

$$\partial B = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \underline{\text{ou}} \begin{array}{l} y = x, z \geq x^2 \\ y \geq x, z = x^2 \end{array} \right\}$$

c) C est un sev de $\mathbb{R}^3$.

$$\dim C < +\infty$$

$\Rightarrow C$ fermé

$$\text{donc } \bar{C} = C$$

$$\overset{\circ}{C} = \emptyset$$

$$\partial C = C$$

d) $D = \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$

$$\overset{\circ}{D} = \emptyset$$

$$\bar{D} = \mathbb{R} \times \mathbb{Z} = \partial D$$

preuve:

a) o.s.f.

b) Considérons $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y, z) \mapsto (y - x, z - x^2)$

f est polynomiale donc continue.

$$\text{Il vient } B = f^{-1}(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+)$$

$$\text{On a } \underbrace{f^{-1}(\underbrace{\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+}_{\substack{\text{ouvert de } \mathbb{R}^2 \\ \text{ouvert de } \mathbb{R}^3}})}_{\substack{\text{ouvert de } \mathbb{R}^3}} \subseteq B \subseteq f^{-1}(\underbrace{\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+}_{\substack{\text{fermé dans } \mathbb{R}^2 \\ \text{fermé dans } \mathbb{R}^3}})$$

pour avoir en avant

$$\text{d'où } f^{-1}(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+) \subseteq \overset{\circ}{B}$$

$$\bar{B} \subseteq f^{-1}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+)$$

• Soit $(x, y, z) \in f^{-1}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+)$

$u_n = (x, y + \frac{1}{n}, z)$ est à valeur dans B

et converge donc ce dernier est dans $\bar{B}$.

• Soit $p = (x, y, z) \in \overset{\circ}{B}$. On a $y > x$

Soit $\varepsilon > 0$ avec $B^{\text{||.||}_\infty}(p, \varepsilon) \subseteq B$

En particulier, $(x, y, z - \frac{1}{2}\varepsilon) \in B$, d'où $z - \frac{1}{2}\varepsilon \geq x^2$ puis $z \geq x^2$.

Donc $(x, y, z) \in f^{-1}((\mathbb{R}_+^*)^2)$

c) Soit $p = (x, y, z) \in C$

Soit $\varepsilon > 0$.

$(x, y, z + \frac{\varepsilon}{2}) \in B(p, \varepsilon) \setminus C$

Donc $B(p, \varepsilon) \not\subset C$

Donc $p \notin \overset{\circ}{C}$, donc $\overset{\circ}{C} = \emptyset$.

• Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ continue et linéaire.
 $(x, y, z) \mapsto x + y + z$

donc $C = \underbrace{f^{-1}(\{0\})}_{\text{fermé dans } \mathbb{R}^3}$ est fermé dans $\mathbb{R}^3$.

d) $\mathcal{H}_f: \overline{\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}} = \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$.

Soit $x, y \in \mathbb{R} \times \mathbb{Z}$.

Soit $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, $x_n \rightarrow x$

Alors: $\begin{cases} (x_n, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \\ (x_n, y) \rightarrow (x, y) \end{cases}$ d'où le résultat.